

Лабораторная работа №17

Задания для самостоятельной работы

Чемоданова Ангелина Александровна

Содержание

1 Введение	4
1.1 Цели и задачи	4
2 Выполнение лабораторной работы	5
2.1 Моделирование работы вычислительного центра	5
2.2 Модель работы аэропорта	7
2.3 Моделирование работы морского порта	9
3 Выводы	14
Список литературы	15

Список иллюстраций

2.1	Модель работы вычислительного центра	5
2.2	Отчёт по модели работы вычислительного центра	6
2.3	Модель и отчёт по работе вычислительного центра с измененной очередью	7
2.4	Модель работы аэропорта	8
2.5	Отчёт по модели работы аэропорта	9
2.6	Модель работы морского порта	10
2.7	Отчет по модели работы морского порта	10
2.8	Модель работы морского порта с оптимальным количеством причалов	11
2.9	Отчет по модели работы морского порта с оптимальным количеством причалов	11
2.10	Модель работы морского порта	11
2.11	Отчет по модели работы морского порта	12
2.12	Модель работы морского порта с оптимальным количеством причалов	12
2.13	Отчет по модели работы морского порта с оптимальным количеством причалов	13

1 Введение

1.1 Цели и задачи

Цель работы

Реализовать с помощью gpss модели работы вычислительного центра, аэропорта и морского порта[1].

Задание

Реализовать с помощью gpss[2]:

- модель работы вычислительного центра;
- модель работы аэропорта;
- модель работы морского порта.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Моделирование работы вычислительного центра

На вычислительном центре в обработку принимаются три класса заданий А, В и С. Исходя из наличия оперативной памяти ЭВМ задания классов А и В могут решаться одновременно, а задания класса С монополизировать ЭВМ. Задачи класса С загружаются в ЭВМ, если она полностью свободна. Задачи классов А и В могут дозагружаться к решающей задаче.

Смоделируем работу ЭВМ за 80 ч. и определим её загрузку.

Построим модель (рис. 2.1).

```
evm STORAGE 2

; класс А
GENERATE 20,5
QUEUE que_A
ENTER evm,1
DEPART que_A
ADVANCE 20,5
LEAVE evm,1
TERMINATE 0

; класс В
GENERATE 20,10
QUEUE que_B
ENTER evm,1
DEPART que_B
ADVANCE 21,3
LEAVE evm,1
TERMINATE 0

; класс С
GENERATE 20,5
QUEUE que_C
ENTER evm,2
DEPART que_C
ADVANCE 28,5
LEAVE evm,2
TERMINATE 0

; timer
GENERATE 4800
TERMINATE 1
START 1
```

Рис. 2.1: Модель работы вычислительного центра

Код состоит из трех блоков: первые два обрабатывают задания класса А и В, используя один элемент ЭВМ, а третий обрабатывает задания класса С, используя два элемента ЭВМ. Также есть блок времени генерирующий 4800 минут (80 часов).

После запуска симуляции получаем отчёт (рис. 2.2, 2.3).

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.7.1

воскресенье, апреля 06, 2025 22:28:10

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	4800.000	23	0	1

NAME	VALUE
EVM	10000.000
QUE_A	10001.000
QUE_B	10002.000
QUE_C	10003.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY
1		GENERATE	240	0	0	
2		QUEUE	240	4	0	
3		ENTER	236	0	0	
4		DEPART	236	0	0	
5		ADVANCE	236	1	0	
6		LEAVE	235	0	0	
7		TERMINATE	235	0	0	
8		GENERATE	236	0	0	
9		QUEUE	236	5	0	
10		ENTER	231	0	0	
11		DEPART	231	0	0	
12		ADVANCE	231	1	0	
13		LEAVE	230	0	0	
14		TERMINATE	230	0	0	
15		GENERATE	172	0	0	
16		QUEUE	172	172	0	
17		ENTER	0	0	0	
18		DEPART	0	0	0	
19		ADVANCE	0	0	0	
20		LEAVE	0	0	0	
21		TERMINATE	0	0	0	
22		GENERATE	1	0	0	
23		TERMINATE	1	0	0	

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY (0)	AVE. CONT.	AVE. TIME	AVE. (-0)	RETRY
QUE_A	7	4	240	3	3.288	65.765	66.597	0
QUE_B	7	5	236	1	3.280	66.703	66.987	0
QUE_C	172	172	172	0	85.786	2394.038	2394.038	0

STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE. C.	UTIL.	RETRY DELAY
EVM	2	0	0	2	467	1	1.988	0.994	0 181

FEC	XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
650	0		4803.512	650	0	1		
636	0		4805.704	636	5	6		
651	0		4807.869	651	0	15		
637	0		4810.369	637	12	13		
652	0		4813.506	652	0	8		
653	0		8600.000	653	0	22		

Рис. 2.2: Отчёт по модели работы вычислительного центра

Также попробуем сделать изменения в коде, сделав для заданий одну общую очередь.

```

evm STORAGE 2
; KRAOC A
GENERATE 20,5
QUEUE que
ENTER evm,1
DEPART que
ADVANCE 20,5
LEAVE evm,1
TERMINATE 0

; KRAOC B
GENERATE 20,10
QUEUE que
ENTER evm,1
DEPART que
ADVANCE 21,3
LEAVE evm,1
TERMINATE 0

; KRAOC C
GENERATE 28,5
QUEUE que
ENTER evm,20
DEPART que
ADVANCE 28,5
LEAVE evm,20
TERMINATE 0

; timer
GENERATE 4800
TERMINATE 1
START 1

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.8.1

время работы, апериод 06, 20:53:21:25

START TIME          END TIME BLOCKS FACILITIES STORAGES
      0.000             4800.000    23         0           1

LABEL   NAME              VALUE
EVM     EVM               10000.000
QUE     QUE               10001.000

LABEL LOC BLOCK TYPE ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
1      1  QUEUE        240       0         4      0
2      2  GENERATE     240       0         0      0
3      3  ENTER        236       0         0      0
4      4  DEPART       236       0         0      0
5      5  ADVANCE      236       1         0      0
6      6  LEAVE        235       0         0      0
7      7  TERMINATE    235       0         0      0
8      8  GENERATE     236       0         0      0
9      9  QUEUE        236       5         0      0
10     10 ENTER        231       0         0      0
11     11 DEPART       231       0         0      0
12     12 ADVANCE      231       1         0      0
13     13 LEAVE        230       0         0      0
14     14 TERMINATE    230       0         0      0
15     15 GENERATE     172       0         0      0
16     16 QUEUE        172       172      0      0
17     17 ENTER        0         0         0      0
18     18 DEPART       0         0         0      0
19     19 ADVANCE      0         0         0      0
20     20 LEAVE        0         0         0      0
21     21 TERMINATE    0         0         0      0
22     22 GENERATE     1         0         0      0
23     23 TERMINATE    1         0         0      0

MAY CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE. CONT. AVE. TIME AVE.(=0) RETRY
QUE 183 181 648 4 32.354 684.105 688.354 0

STORAGE CAP. REM. MIN. MAX. ENTRIES AVL. AVE.C. UTIL. RETRY DELAY
EVM 2 0 0 0 4 1.988 0.994 0 121

FEC XN PRI BDY ASSEM CURRENT NEXT PARAMETER VALUE
650 0 4803.812 650 0 1
656 0 4805.704 656 5 6
651 0 4807.869 651 0 15
637 0 4810.369 637 12 13
652 0 4813.506 652 0 8
653 0 9600.000 653 0 22

```

Рис. 2.3: Модель и отчёт по работе вычислительного центра с измененной очередью

2.2 Модель работы аэропорта

В аэропорту через каждые 10 ± 2 мин к взлетно -посадочной полосе выруливают готовые к взлёту самолёты и получают разрешение на взлёт, если полоса свободна. Для взлета и посадки самолёты занимают полосу ровно на 2 мин. Если при свободной полосе одновременно один самолёт прибывает для посадки, а другой – для взлёта, то полоса предоставляется взлетающей машине.

- выполнить моделирование работы аэропорта в течение суток;
- подсчитать количество самолётов, которые взлетели, сели и были направлены на запасной аэродром;
- определить коэффициент загрузки взлетно-посадочной полосы.

Построим модель (рис. 2.4).

```

; посадка
GENERATE 10,5,,,1
ASSIGN 1,0
QUEUE que_ar
check GATE NU line,wait
SEIZE line
DEPART que_ar
ADVANCE 2
RELEASE line
TERMINATE 0

; ожидание
wait TEST L pl,5,skip
ADVANCE 5
ASSIGN 1+,1
TRANSFER 0,check
skip SEIZE dop
DEPART que_ar
RELEASE dop
TERMINATE 0

; взлет
GENERATE 10,2,,,2
QUEUE que_fly
SEIZE line
DEPART que_fly
ADVANCE 2
RELEASE line
TERMINATE 0

; timer
GENERATE 1440
TERMINATE 1
START 1

```

Рис. 2.4: Модель работы аэропорта

Блок для влетающих самолетов имеет приоритет 2, для прилетающий приоритет 1 (чем выше значение, тем выше приоритет). Происходит проверка: если полоса пустая, то заявка просто отрабатывается, если нет, то происходит переход в блок ожидания. При ожидании заявка проходит в цикле 5 раз, каждый раз проверяется не освободилась ли полоса, если освободилась – переход в блок обработки, если нет – самолет обрабатывается дополнительным обработчиком в запасном аэродроме. Время задаем в минутах – 1440 (24 часа).

После запуска симуляции получаем отчёт (рис. 2.5).

; посадка		GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.13.1							
GENERATE 10,5,,,1		воскресенье, апреля 06, 2025 23:18:33							
ASSIGN 1,0		START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES			
QUEUE que_ar		0.000	1440.000	26	1	0			
check GATE NU line,wait									
SEIZE line									
DEPART que_ar									
ADVANCE 2									
RELEASE line									
TERMINATE 0									
		NAME	VALUE						
; ожидание		CHECK	4.000						
wait TEST L pl,5,skip		DOP	UNSPECIFIED						
ADVANCE 5		LINE	10001.000						
ASSIGN 1+,1		QUE_AR	10002.000						
TRANSFER 0,check		QUE_FLY	10000.000						
skip SEIZE dop		SHIP	14.000						
DEPART que_ar		WAIT	10.000						
RELEASE dop									
TERMINATE 0									
		LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY		
; взлет		1	GENERATE	146	0	0			
GENERATE 10,2,,,2		2	ASSIGN	146	0	0			
QUEUE que_fly		3	QUEUE	146	0	0			
SEIZE line		4	GATE	184	0	0			
DEPART que_fly		5	SEIZE	146	0	0			
ADVANCE 2		6	DEPART	146	0	0			
RELEASE line		7	ADVANCE	146	0	0			
TERMINATE 0		8	RELEASE	146	0	0			
		9	TERMINATE	146	0	0			
; timer		10	TEST	38	0	0			
GENERATE 1440		11	ADVANCE	38	0	0			
TERMINATE 1		12	ASSIGN	38	0	0			
START 1		13	TRANSFER	38	0	0			
		14	SEIZE	0	0	0			
		15	DEPART	0	0	0			
		16	RELEASE	0	0	0			
		17	TERMINATE	0	0	0			
		18	GENERATE	142	0	0			
		19	QUEUE	142	0	0			
		20	SEIZE	142	0	0			
		21	DEPART	142	0	0			
		22	ADVANCE	142	0	0			
		23	RELEASE	142	0	0			
		24	TERMINATE	142	0	0			
		25	GENERATE	1	0	0			
		26	TERMINATE	1	0	0			
		FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME AVAIL.	OWNER PEND	INTER RETRY	DELAY	
		LINE	288	0.400	2.000	1	0	0	0
		QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE. (-0)	RETRY
		QUE_FLY	1	0	142	114	0.017	0.173	0.880
		QUE_AR	2	0	146	114	0.132	1.301	5.937
		FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
		290	2	1440.749	290	0	18		
		291	1	1445.367	291	0	1		
		292	0	2880.000	292	0	25		

Рис. 2.5: Отчёт по модели работы аэропорта

Взлетело 142 самолета, село 146, а в запасной аэропорт отправилось 0. В запасной аэропорт не отправились самолеты, поскольку процессы обработки длятся всего 2 минуты, что намного быстрее, чем генерации новых самолетов. Коэффициент загрузки полосы равняется 0.4, полоса большую часть времени не используется.

2.3 Моделирование работы морского порта

Морские суда прибывают в порт каждые $[\alpha \pm \delta]$ часов. В порту имеется N причалов. Каждый корабль по длине занимает M причалов и находится в порту $[b \pm \varepsilon]$ часов.

Требуется построить GPSS-модель для анализа работы морского порта в течение полугода, определить оптимальное количество причалов для эффективной работы порта.

Рассмотрим два варианта исходных данных:

- 1) $a = 20$ ч, $\delta = 5$ ч, $b = 10$ ч, $\varepsilon = 3$ ч, $N = 10$, $M = 3$;
- 2) $a = 30$ ч, $\delta = 10$ ч, $b = 8$ ч, $\varepsilon = 4$ ч, $N = 6$, $M = 2$.

Первый вариант модели

Построим модель для первого варианта (рис. 2.6).

```
prichal STORAGE 10

GENERATE 20,5
QUEUE que
ENTER prichal,3
DEPART que
ADVANCE 10,3
LEAVE prichal,3
TERMINATE 0

; timer
GENERATE 4320
TERMINATE 1
START 1
```

Рис. 2.6: Модель работы морского порта

После запуска симуляции получаем отчёт (рис. 2.7).

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.14.1

воскресенье, апреля 06, 2025 23:30:52

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	4320.000	9	0	1

NAME	VALUE
PRICHAL	10000.000
QUE	10001.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	215	0	0
	2	QUEUE	215	0	0
	3	ENTER	215	0	0
	4	DEPART	215	0	0
	5	ADVANCE	215	1	0
	6	LEAVE	214	0	0
	7	TERMINATE	214	0	0
	8	GENERATE	1	0	0
	9	TERMINATE	1	0	0

QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
QUE	1	0	215	215	0.000	0.000	0.000 0

STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
PRICHAL	10	7	0	3	645	1	1.485	0.148	0	0

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
216	0	4324.260	216	5	6		
217	0	4335.233	217	0	1		
218	0	8640.000	218	0	8		

Рис. 2.7: Отчет по модели работы морского порта

При запуске с 10 причалами видно, что судна обрабатываются быстрее, чем успевают приходить новые, так как очередь не набирается. Кроме того загруженность причалов очень низкая. Соответственно, установив наименьшее возможное число причалов – 3 (рис. 2.8), получаем оптимальный результат, что видно на отчете (рис. 2.9).

```
prichal STORAGE 3]
GENERATE 20,5
QUEUE que
ENTER prichal,3
DEPART que
ADVANCE 10,3
LEAVE prichal,3
TERMINATE 0

; timer
GENERATE 4320
TERMINATE 1
START 1
```

Рис. 2.8: Модель работы морского порта с оптимальным количеством причалов

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.15.1

суббота, 06 апреля 2025 23:34:08

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	4320.000	9	0	1

NAME	VALUE
PRICHAL	10000.000
QUE	10001.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
1	GENERATE	215	0	0	
2	QUEUE	215	0	0	
3	ENTER	215	0	0	
4	DEPART	215	0	0	
5	ADVANCE	215	1	0	
6	LEAVE	214	0	0	
7	TERMINATE	214	0	0	
8	GENERATE	1	0	0	
9	TERMINATE	1	0	0	

QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
QUE	1	0	215	215	0.000	0.000	0.000 0

STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
PRICHAL	3	0	0	3	645	1	1.485	0.495	0 0

FEC	XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
216	0		4324.260	216	5	6		
217	0		4335.293	217	0	1		
218	0		8640.000	218	0	8		

Рис. 2.9: Отчет по модели работы морского порта с оптимальным количеством причалов

Второй вариант модели

Построим модель для второго варианта (рис. 2.10).

```
prichal STORAGE 6
GENERATE 30,10
QUEUE que
ENTER prichal,2
DEPART que
ADVANCE 8,4
LEAVE prichal,2]
TERMINATE 0

; timer
GENERATE 4320
TERMINATE 1
START 1
```

Рис. 2.10: Модель работы морского порта

После запуска симуляции получаем отчёт (рис. 2.11).

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.16.1									
воскресенье, апреля 06, 2025 23:35:51									
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES	STORAGES			
0.000		4320.000		9	0	1			
NAME		VALUE							
PRICHAL		10000.000							
QUE		10001.000							
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY				
	1	GENERATE	143	0	0				
	2	QUEUE	143	0	0				
	3	ENTER	143	0	0				
	4	DEPART	143	0	0				
	5	ADVANCE	143	1	0				
	6	LEAVE	142	0	0				
	7	TERMINATE	142	0	0				
	8	GENERATE	1	0	0				
	9	TERMINATE	1	0	0				
QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE. (-0)	RETRY		
QUE	1	0	143	143	0.000	0.000	0.000	0	
STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY DELAY
PRICHAL	6	4	0	2	286	1	0.524	0.087	0 0
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
144	0	4325.892	144	5	6				
145	0	4336.699	145	0	1				
146	0	8640.000	146	0	8				

Рис. 2.11: Отчет по модели работы морского порта

При запуске с 6 причалами видно, что судна обрабатываются быстрее, чем успевают приходить новые, так как очередь не набирается. Кроме того загрузка причалов очень низкая. Соответственно, установив наименьшее возможное число причалов – 2 (рис. 2.12), получаем оптимальный результат, что видно из отчета (рис. 2.13).

```
prichal STORAGE 2]
GENERATE 30,10
QUEUE que
ENTER prichal,2
DEPART que
ADVANCE 8,4
LEAVE prichal,2
TERMINATE 0

; timer
GENERATE 4320
TERMINATE 1
START 1
```

Рис. 2.12: Модель работы морского порта с оптимальным количеством причалов

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.17.1									
всрхрехехе, ахрех 06, 2025 23:38:06									
START TIME		END TIME		BLOCKS		FACILITIES		STORAGES	
0.000		4320.000		9		0		1	
NAME				VALUE					
PRICHAL				10000.000					
QUE				10001.000					
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY			
	1	GENERATE	143	0	0	0			
	2	QUEUE	143	0	0	0			
	3	ENTER	143	0	0	0			
	4	DEPART	143	0	0	0			
	5	ADVANCE	143	1	0	0			
	6	LEAVE	142	0	0	0			
	7	TERMINATE	142	0	0	0			
	8	GENERATE	1	0	0	0			
	9	TERMINATE	1	0	0	0			
QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY (0)	AVE. CONT.	AVE. TIME	AVE. (-0)	RETRY		
QUE	1	0	143	143	0.000	0.000	0.000	0	
STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
PRICHAL	2	0	0	2	286	1	0.524	0.262	0 0
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
144	0	4325.892	144	5	6				
145	0	4336.699	145	0	1				
146	0	8640.000	146	0	8				

Рис. 2.13: Отчет по модели работы морского порта с оптимальным количеством причалов

3 Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы я реализовала с помощью gpss:

- модель работы вычислительного центра;
- модель работы аэропорта;
- модель работы морского порта.

Список литературы

1. Королькова А.В., Кулябов Д.С. Лабораторная работа 17. Задания для самостоятельной работы [Электронный ресурс].
2. Королькова А.В., Кулябов Д.С. Имитационное моделирование в GPSS [Электронный ресурс].